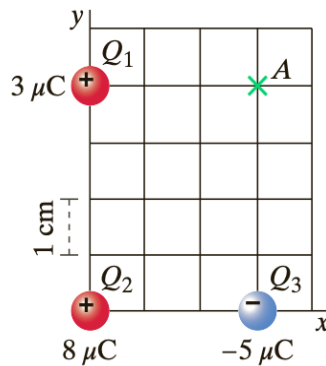




1. Encuentre el flujo eléctrico total que atraviesa una superficie cerrada que encierra una partícula α (He^{2+} , que contiene dos protones y dos neutrones). [1 pts]
2. Una varilla de longitud 2,4 m y radio 4,6 mm lleva una carga negativa de $4,2 \times 10^{-7}\text{C}$ repartida uniformemente por su superficie. Encuentre el campo eléctrico en el punto medio de la varilla cerca de su superficie. [2 pts]
3. Una carga negativa y dos positivas están situadas como se muestra en la figura. Los valores de las cargas son: $Q_1 = +3\mu\text{C}$, $Q_2 = +8\mu\text{C}$, y $Q_3 = -5\mu\text{C}$.



- a) Encuentre el campo eléctrico en la ubicación A, debido a las tres cargas.
- b) Una partícula α se libera del reposo en el lugar A. Utiliza tu respuesta de la parte anterior para determinar la aceleración inicial de la partícula α .

Sus respuestas a cada parte de este problema deben ser vectores. [2 pts]